

七号信令

选择题

B20X0001 链路状态信令单元LSSU是由MTP的哪一功能级产生并接收的? ()

- A、 信令数据链路功能级
- B、 信令链路功能级
- C、 信令网功能级
- D、 MTP第一功能级

正确答案: B

B20X0002 MTP第二功能级完成消息单元的分界与定位,它是通过信令单元中的哪一字段来完成的? ()

- A、 CK
- B、 LI
- C、 BSN, BIB, FSN和FIB
- D、 F

正确答案: D

B20X0003 哪一类业务的SCCP消息在传送时, SLS是随机选择的? ()

- A、 0类业务
- B、 1类业务
- C、 2类业务
- D、 3类业务

正确答案: A

B20X0004 管理阻断链路后, 此链路上()

- A、 无任何消息传递
- B、 只能传送信令网维护测试消息
- C、 只能传送SCCP消息
- D、 只能传送 TUP消息

正确答案: B

B20X0005 在TCAP中, 某信息元的标记值为48H。可以判断该信息元格式: ()

- A、 基本式(本原体)
- B、 构成式(复合体)
- C、 光从标记无法判断
- D、 不定型编码

正确答案: A

B20X0006 信令消息属于哪一个信令网和哪一用户部分, 是由信令单元中的哪一部分决定的? ()

- A、 F
- B、 SIF
- C、 SIO

D、 CK

正确答案： C

B20X0007 在设定七号信令数据时，对开双方链路的SLC（信令链路编号）（ ）

- A、 必须相同
- B、 最好相同，但可以不同
- C、 必须从1开始
- D、 必须从0开始

正确答案： A

B20X0008 某局给定的信令点编码为“27-255-04”（十进制），那么在“MTP目的信令点表”中信令点编码应配置为（ ）。

- A、 1834756（十进制）
- B、 27-255-04（十进制）
- C、 1B-FF-04
- D、 1A-FF-04

正确答案： C

B20X0009 No. 7信令通道的速率为（ ）。

- A、 64kbps
- B、 128kbps
- C、 256kbps
- D、 没有限制

正确答案： A

B20X0010 信令链路传输出现误码，由MTP哪一级校正。（ ）

- A、 第一功能级
- B、 第二功能级
- C、 第三功能级
- D、 第四功能级

正确答案： B

B20X0011 两信令点相邻是指：（ ）

- A、 两局间有直达的信令链路
- B、 两局间有直达的话路，不一定有直达的链路
- C、 两局间有直达的话路和链路
- D、 两局间话路和链路都不直达

正确答案： A

B20X0012 信令链路编码是对（ ）的编码。

- A、 连接到一个信令点的所有链路
- B、 两个信令点之间的所有直达链路
- C、 一个链路集内的所有链路
- D、 到达目的信令点的所有链路

正确答案： B

B20X0013 TUP消息在进行链路选择时，选用CIC的（ ）作为链路选择码。

- A、 高4位
- B、 高5位
- C、 低4位
- D、 低5位

正确答案: C

B20X0014 后向交换局发送一般请求消息GRQ到前向交换局,前向交换局一般发送()以回应。

- A、 ACM
- B、 CLF
- C、 GSM
- D、 RLG

正确答案: C

B20X0015 一般在收到后向局发送的()消息后,表明已经向被叫用户送振铃音。

- A、 IAI
- B、 ACM
- C、 ANC/ANN
- D、 CBK

正确答案: B

B20X0016 当某局向对端局发送()消息后,随即收到对端发送来的相同的消息,且两个消息的CIC都相同,此时意味着发生了同抢。

- A、 ANN
- B、 ACM
- C、 GSM
- D、 IAM (IAI)

正确答案: D

B20X0017 两个交换局利用TUP消息完成一次呼叫接续控制,接续过程顺利,双方通话后被叫挂机结束通话。此次呼叫对主叫计费。下面列出了几个信令过程,请选出最有可能的一个。(信令过程以双方发送的消息顺序排列)()

- A、 IAM、SAO、SAO、ACM、ANC、CLF、RLG
- B、 IAM、STB、CLF、RLG
- C、 IAM、SAO、SAO、ACM、ANC、CBK、CLF、RLG
- D、 IAM、SAO、SAO、ACM、ANN、CLF、RLG

正确答案: C

B20X0018 两个交换局利用TUP消息完成一次呼叫接续控制,但此次呼叫因为被叫用户线故障而失败。下面列出了几个信令过程,请选出最有可能的一个。(信令过程以双方发送的消息顺序排列)()

- A、 IAI、ACM、ANC、CLF、RLG
- B、 IAM、STB、CLF、RLG
- C、 IAM、SAO、SAO、SST、CLF、RLG
- D、 IAI、LOS、CLF、RLG

正确答案: D

B20X0019 两个交换局利用TUP消息完成一次呼叫接续控制,但此次呼叫因为被叫无应答结束。下面列出了几个信令过程,请选出最有可能的一个。(信令过程以双方发送的消息顺序排列)()

- A、 IAI、ACM、ANC、CLF、RLG
- B、 IAM、STB、CLF、RLG
- C、 IAM、SAO、SAO、ACM、CLF、RLG
- D、 IAI、LOS、CLF、RLG

正确答案: C

B20X0020 在设定七号数字中继数据时,对开双方电路的CIC。()

- A、 必须一一对应，一一相同
- B、 必须从0开始
- C、 最好一一对应，但可以不同
- D、 必须从1开始

正确答案：A

B20X0021 如果发端局主动发主叫类别和主叫号码，则它会发出()消息。

- A、 IAM
- B、 IAI
- C、 GRQ
- D、 ACM

正确答案：B

B20X0022 收端局要主叫号码，则它应发()。

- A、 ANC
- B、 GRQ
- C、 CBK
- D、 IAI

正确答案：B

B20X0023 主控/非主控电路发生同抢时，以下哪个描述正确。()

- A、 主控方占用电路
- B、 非主控方占用电路
- C、 双方都不占用电路
- D、 任意方占用电路

正确答案：A

B20X0024 在NO.7信令链路对调过程中，需双方进行统一的是()；

- A、 CIC SLC SLS
- B、 OPC DPC SLS
- C、 OPC DPC SLC
- D、 OPC DPC CIC

正确答案：C

B20X0025 CLF 属于()。

- A、 前向释放信号
- B、 后向释放信号
- C、 释放监护信号
- D、 呼叫故障信号

正确答案：A

B20X0026 SCCP和其用户之间通信采用的原语是：()

- A、 TC原语
- B、 N-原语
- C、 GT原语
- D、 DPC原语

正确答案：B

B20X0027 操作人员需要录入GT码，具体要求如下：GT表示语为4，翻译类型为0，编号计划为ISDN/电话号码计划，地址性质表示语为国际号码，地址信息为13900286。应录入的GT码和长度为：()

- A、 GT码为（用16进数表示）：0400620431092068 长度为：8
- B、 GT码为（用16进数表示）：0400620413900286 长度为：8
- C、 GT码为（用16进数表示）：0400120413900286 长度为：8
- D、 GT码为（用16进数表示）：0400120431092068 长度为：8

正确答案：D

B20X0028 TCAP中成分子层CSL主要完成什么功能？（ ）

- A、 事务管理
- B、 操作管理
- C、 对话启动
- D、 结构化对话

正确答案：B

B20X0029 在一次呼叫中触发的一个智能业务中，TCAP的对话ID号为（ ）

- A、 不同消息中不一样
- B、 所有消息中均相同
- C、 由消息类别编号
- D、 由消息顺序编号

正确答案：B

B20X0030 跟踪TCAP消息，得到下面的成份信息元的内容：A1 80 02 01 02 02 01 23 30 53 A0...

可以判断：（ ）

- A、 成份类型为RR-L，调用的操作为“Promp & Collect User Information”
- B、 成份类型为INV，调用的操作为“Promp & Collect User Information”
- C、 成份类型为RR-L，调用的操作为“Apply Charging”
- D、 成份类型为INV，调用的操作为“Apply Charging”

正确答案：D

B20X0031 跟踪TCAP消息，得到下面TCAP消息信息元：65 2F 48 04 36 A1 01 0F 49 04 36 01 03 56 6C 80可以判断：（ ）

- A、 TCAP消息类型为BEGIN，包含源端事务标识，包含成份部分和对话部分。
- B、 TCAP消息类型为CONTINUE，包含源端事务标识和目的端事务标识，包含成份部分，无对话部分。
- C、 TCAP消息类型为CONTINUE，包含源端事务标识和目的端事务标识，包含成份部分和对话部分。
- D、 TCAP消息类型为END，包含目的端事务标识，包含成份部分和对话部分。

正确答案：B

B20X0032 在SSP建立了与IP的连接后，为了完成对用户的放音和收号，SCP要下发什么消息给IP?（ ）

- A、 Connect
- B、 Apply Charging
- C、 Prompt & Collect User Information
- D、 Activity Test

正确答案：C

B20X0033 TUP信令传递过程中，GRQ与什么信号总是成对出现？（ ）

- A、 RAN
- B、 IAM
- C、 SAO
- D、 GSM

正确答案: D

B20X0034 CIC编码中, 前几位表示PCM系统编号, 后几位表示PCM系统内电路时隙号? ()

- A、 8, 4
- B、 7, 5
- C、 6, 6
- D、 5, 7

正确答案: B

B20X0035 为保证信令通道的安全性: ()

- A、 一个链路集内必须有超过四条信令链路。
- B、 到一个目的信令点的多个链路应开在不同的七号信令板 (NO7或LPN7) 上。
- C、 到一个目的信令点应开有多个信令链路集。
- D、 到一个目的信令点的七号信令链路可以开在一个2M系统内。

正确答案: B

B20X0036 智能网SCCP消息中最常用的GT类型是

- A、 1类GT码
- B、 2类GT码
- C、 3类GT码
- D、 4类GT码

正确答案: D

B20X0037 TFP消息中含有 ()。

- A、 故障路由信息
- B、 故障链路消息
- C、 故障链路组消息
- D、 链路倒换消息

正确答案: B

B20X0038 下面哪种消息是在TCAP层之上的消息。 ()

- A、 SCCP
- B、 MAP
- C、 TUP
- D、 ISUP

正确答案: B

B20X0039 SCCP提供四类业务, 其中INAP使用SCCP的 () 业务。在SSP上通过将“本局信息表”中的“提供SCCP”参数设置位相应的协议类别实现。

- A、 基本无连接类 (协议类别0)
- B、 有序无连接类 (协议类别1)
- C、 基本的面向连接类 (协议类别2)
- D、 流量控制面向连接类 (协议类别3)

正确答案: A

B20X0040 在No. 7信令系统中, 在号间间隔超时, 被叫局向主叫局发送什么信号? ()

- A、 ACM
- B、 CFL
- C、 CLF
- D、 ADI

正确答案: D

B20X0041 两个SP间的七号信令链路最多不超过()条。

- A、 4
- B、 8
- C、 16
- D、 32

正确答案: C

B20X0042 WIN MAP (Mobile Application Part) 是移动应用部分, 它为移动智能网系统提供必要的信令功能, 下面哪个操作不是WIN MAP中的操作? ()

- A、 OriginationRequest
- B、 ConnectFailureReport
- C、 ConnectResource
- D、 AssitRequestInstructions

正确答案: D

B20X0043 SCP与HLR之间通信采用(), 其中gsmSCF-HLR接口可用于由gsmSCF向HLR请求信息, 且SCF可询问移动用户的状态和位置信息:

- A、 MAP协议
- B、 CAP协议
- C、 SCCP
- D、 NO.7

正确答案: A

B20X0044 TCAP消息在计算机网络7层协议中对应与第几层。()

- A、 7应用层
- B、 3网络层
- C、 4传输层
- D、 6表示层

正确答案: A

B20X0045 INAP操作可以分为四种类别(类别1~类别4), 对应四种特征。其中类别4对应的特征是? ()

- A、 成功和失败都报告
- B、 成功和失败都不报告
- C、 仅报告成功
- D、 仅报告失败

正确答案: B

B20X0046 如果在等待收下一位号码时, 隔15—20秒被叫局将向主叫局发送的信号。()

- A、 ACM
- B、 GRQ
- C、 ADI
- D、 CFL

正确答案: C

B20X0047 下列消息属于后向建立消息的是? ()

- A、 GSM
- B、 RAN
- C、 GSM
- D、 GRQ

正确答案: D

B20X0048 在信令网中规定有三种信令传送方式 () 。

- A、直连方式
- B、非直连方式
- C、叠加方式
- D、准直连方式

正确答案: ABD

B20X0049 INAP可利用的寻址方式有() 。

- A 、SCCP全局码(GT)
- B 、MTP信号点编码(SPC)
- C 、子系统号码 (SSN)
- D 、32位IP地址及掩码

正确答案: ABC

B20X0050 最新规定中国电信信令网的结构要求是: ()

- A、 三级信令网
- B、 五级信令网
- C、四倍冗余结构
- D、二倍冗余结构

正确答案: AC

B20X0051 NO. 7信号系统中的消息传递部分构成NO. 7信号系统的()功能级, 是NO. 7信号系统的网络核心, NO. 7板实现()级功能, ()级功能在前台主机上实现。

- A、第一
- B、第二
- C、第三
- D、第四

正确答案: ABC、AB、C

B20X0052 在基于IP的下一代通信网络中(NGN), 传送七号信令及语音信号主要使用的协议有:

()

- A、MGCP
- B、SIGTRAN
- C、SIP
- D、H. 323

正确答案: ABCD

B20X0053 关于信令网, 下面说法正确的是()

- A、 信令点是装备有共路信令系统的通信网节点
- B、 信令链路是连接各个信令点、传送信令消息的物理链路
- C、 相邻信令点是有信令链路直接互连的两个信令点
- D、 非相邻信令点是没有信令链路直接互连的两个信令点

正确答案: ABCD

B20X0054 共路信令和随路信令比较, 其优点有? ()

- A、信号容量大
- B、对丢失的信号可以重复发送所以可靠性高
- C、传送速度快
- D、不仅可以传送与电路接续有关的信号, 还可以传送各种与电路接续无关的信令消息, 容易扩

展和开放新业务种类

正确答案：ACD

B20X0055 下列哪些消息属于前向地址消息FAM? ()

- A、IAM
- B、SAO
- C、GSM
- D、CFL

正确答案：AB

B20X0056 由于一般N07电路都设为双向电路，所以有可能发生同抢的情况。在我国N07技术规范中对同抢的处理要求是()

- A、在发出某一条电路的初始地址消息后，又收到同一条电路的初始地址消息判断为同抢
- B、在检测出同抢后，由主控该电路的交换局发起的呼叫继续进行
- C、在检测出同抢后，非主控该电路的交换局将放弃占用，将发起的呼叫释放
- D、在检测出同抢后，非主控该电路的交换局放弃占用，在同一路由或迂回路由另选电路重复试呼

正确答案：ABD

B20X0057 SCCP地址中的子系统号码SSN是SCCP使用的本地寻址信息，用于识别一个节点内的各个SCCP用户。SSN采用8位编码，最多可以识别256个不同的子系统。以下那些是已经定义的子系统? ()

- A、SCCP管理
- B、操作维护管理部分OMAP
- C、智能网应用部分INAP
- D、移动应用部分MAP

正确答案：ABCD

B20X0058 在CAMEL Phase 2中，以下关于CAP协议与MAP协议的描述哪些是错误的： ()

- A、GSMC与HLR之间走CAP协议；
- B、gsmSCF与MSC/VLR之间走MAP协议；
- C、gsmSSF与gsmSCF之间走CAP协议；
- D、gsmSCF与HLR之间走MAP协议；

正确答案：AD

B20X0059 在INAP操作使用程序中，接收响应有以下几种指示： ()

- A、接收TC-RESULT-NL指示
- B、接收TC-RESULT-L指示
- C、接收TC-U-ERROR指示
- D、接收TC-U-REJECT 指示

正确答案：ABCD

B20X0060 用户线信令是交换机和用户话机之间传送的信令，可以分为以下几类? ()

- A、地址信令
- B、监视信令
- C、DTMF信令
- D、铃流和信号音

正确答案：ABD

B20X0061 数字型线路信号“1111”可以表示()

- A、闭塞

- B、占用证实
- C、被叫挂机
- D、主叫拆线

正确答案：ABC

B20X0062 下面关于后向A组信令说明正确的有()

- A、A2：由第一位重发
- B、A3：转后向B组信令
- C、A6：发主叫用户类别和主叫号码
- D、后向A组信令只有A1~A6六种

正确答案：ABCD

B20X0063 下面关于A4/A5和B4/B5信号的区别说明正确的有()

- A、A4表示汇接局因电路拥塞不能接续到被叫终端局
- B、B4表示呼叫到达被叫终端局，被叫终端局因电路拥塞不能接续到被叫用户
- C、A5表示汇接局判断呼叫被叫字冠为空号
- D、B5表示呼叫到达被叫终端局，被叫终端局判断被叫号码是空号

正确答案：ABCD

B20X0064 No. 7信令系统中主叫局收到那些信令时应该释放中继电路()

- A、SEC
- B、CFL
- C、UNN
- D、LOS

正确答案：ABCD

B20X0065 开7号中继时必须与对端局协商哪些参数()

- A、电路识别码CIC
- B、信令点编码
- C、主控/非主控
- D、电路编号

正确答案：ABC

B20X0066 信令数据链路的特性有：()

- A、定义信令数据链路的物理、电气特性
- B、定义功能特性
- C、定义网络管理功能
- D、定义链路接入方法

正确答案：ABD

B20X0067 七号信令的MTP部份分为以下功能层：()

- A、物理层
- B、信令数据链路层
- C、信令链路层
- D、信令网络层

正确答案：B, C, D

B20X0068 七号信令系统有三种信号单元：()

- A、SAU
- B、MSU
- C、FISU

D、 LSSU

正确答案: B, C, D

B20X0069 在七号信令中, 重发纠错方法分为基本差错校正法和预防循环重发校正法。关于这两种方法, 以下说法正确的是: ()

- A、 当信令链路传输时延比较大时 (例如采用卫星传输), 应该采用基本差错校正法
- B、 基本差错校正法的特点是对方请求重发时才重发未被对方证实的消息
- C、 预防循环重发校正法则是无新的消息要发送时或未被对方证实的消息达到一定阈值时, 自动重发未被方证实的消息
- D、 FIB、 BIB在预防循环重发校正法中无效

正确答案: B, C, D

B20X0070 出现下面情况时, 信令链路层就认为失去定位: ()

- A、 连续收到多个F标志
- B、 收到的信令单元长度超过一定的限制
- C、 信令单元的比特数不是8的整数倍
- D、 在删零操作前出现长连“1”, “1”的个数大于6

正确答案: B, C, D

B20X0071 MTP第3级的信令消息处理功能分为: ()

- A、 消息编路功能 (消息路由)
- B、 消息鉴别功能
- C、 路由管理功能
- D、 消息分配功能

正确答案: A, B, D

B20X0072 MTP的信令网管理功能包括: ()

- A、 信令路由管理
- B、 信令链路管理
- C、 信令业务管理
- D、 以上都不正确

正确答案: A, B, C

B20X0073 No. 7信令系统在指定消息目的地时由以下哪些数据确定: ()

- A、 信令网标志
- B、 CIC编码
- C、 目的信令点编码
- D、 源信令点编码

正确答案: A, C

B20X0074 SCCP在哪些方面扩充了MTP的能力? ()

- A、 寻址能力
- B、 支持用户的能力
- C、 实现端到端的通信
- D、 支持面向连接的传输

正确答案: A, B, C, D

B20X0075 SCCP为用户提供的业务服务包括: ()

- A、 0类: 基本无连接服务
- B、 1类: 有序无连接服务
- C、 2类: 基本面向连接服务

D、 3类：流量控制面向连接服务

正确答案：A, B, C, D

B20X0076 SCCP属于无连接的消息有：（ ）

- A、 CR
- B、 UDT
- C、 RLSD
- D、 UDTs

正确答案：B, D

B20X0077 通过跟踪得到下面SCCP消息：09 81 03 0D 17 0A 12 92 00 12 01 68 31 09 10 02 0A 12 92 00 12 04 68 31 09 20 28 6D 62 关于该消息，可以判断下面说法正确的是：（ ）

- A、 这是一个UDT消息，1类业务，不要求回送错误信息
- B、 被叫地址属性为国际号码，地址为8613900120
- C、 主叫地址属性为国际号码，地址为8613900282
- D、 主叫和被叫地址均采包含SSN和GT

正确答案：C, D,

B20X0078 为了实现对操作和对话的控制，TCAP分为（ ）子层。

- A、 事物子层
- B、 物理子层
- C、 业务子层
- D、 成分子层

正确答案：A, D

B20X0079 IAI信号包含了主叫用户的全部信息，根据发码方式的不同，被叫地址可以由IAI一次发完，也可由后续（ ）信号发送？

- A、 SST
- B、 SA0
- C、 SAM
- D、 GSM

正确答案：B、 C

B20X0080 关于SCP与SSP之间的消息及信令的传递，以下正确的是：（ ）

- A、 TCAP模块将SSP来的消息封装成TCAP消息发送给SCP，并将SCP来的TCAP消息转换成SCCP消息送给SSP
- B、 MEM模块将SSP来的消息以TCP/IP协议封装后通过MEM板的网络接口送给SCP，并接收SCP来的消息，转换成TCAP消息后送给SSP。
- C、 SAU与SCP间为TCP/IP协议，与SSP间则为No.7信令
- D、 SCP与SAU间通过信令链相连

正确答案：A、 B、 C

B20X0081 No. 7信令网的基本组成部分有 （ ）

- A、 信令点SP
- B、 信令转接点STP
- C、 传输网
- D、 信令链路

正确答案：A B D

B20X0082 以下关于No. 7信令网的工作方式叙述正确的有（ ）

- A、 准直联工作方式是指：属于某信令点的消息，经过两个或多个串接的信令链路传送，中间要

经过一个或几个信令转接点。

B、直联工作方式是指：两个信令点之间的消息，通过直接连接这两个信令点的信令链路传送。

C、七号信令网所说的工作方式，是指信令消息所取的通路与消息所属的信令关系之间的对应关系。

D、信令点SP和信令点SP之间是直联工作方式，信令点SP和信令转接点STP之间是准直联工作方式。

正确答案：A B C

B20X0083 在SCCP的用户地址中，地址指示语为52H，它表示()：

A、地址中包含信令点和全局码

B、DPC+SSN寻址

C、GT寻址

D、地址中包含SSN和GT

正确答案：B D

B20X0084 下面哪些CAP操作是与SCP下发给MSC/SSP/IP的？()

A、 Disconnect Forward Connect

B、 Prompt And Collect User Information

C、 AcitivityTest

D、 Request Report BCSM Event

正确答案：A, B, C, D

判断题

B20P0001 七号信令链路初始定位程序用于信令链路首次启动（如接通后）和链路发生故障后进行恢复时的定位。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B20P0002 在七号信令中，当在信令链路的接收端检测出拥塞条件时，则启动流量控制程序。链路拥塞的接收端以适当的链路状态信号单元通知远端的发送端这一条件，并停止证实所有的输入消息信号单元。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B20P0003 在七号信令中，管理阻断过程是一种信令业务管理功能，用于信令网的维护和测试目的。当对某条链路进行管理阻断后，该链路上将没有消息传递。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B20P0004 在七号信令中，预防循环重发校正方法（PCR方法）是只有肯定证实，无否定证实的前向纠错方法，适用于单向传输时延大于15ms的链路。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B20P0005 CK是校验字段，用以完成差错检测功能，它对LI字段后至CK字段前的消息内容进行校验。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B20P0006 信号单元中的前向序号是发送信号单元时的顺序编号, 后向序号是被证实信号单元的顺序编号。它们的取值范围为0~128。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B20P0007 如果对某条信令链路实行管理阻断而会导致目的地不可达, 则该管理阻断将不会被允许进行。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B20P0008 允许传递消息是由某信令点发出, 通知与其相邻各信令点该信令点可达。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B20P0009 信令路由组测试消息是由信令转接点发出, 以测试与其相邻的信令点路由是否可用。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B20P0010 STP路由数据中为保证消息的可靠转发, 有时到LSTP同一级或下一级设备的路由, 可以向LSTP的上一级设备设置迂回路由。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B20P0011 No. 7消息信令单元结构上采用定长形式。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B20P0012 信令链路选择SLS和掩码决定一个信令消息使用哪一条信令链路。SLS为4bit, 因此在两个信令点之间最大可选择的信令链路数量为16条。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B20P0013 SCCP面向连接的服务使用于实时性要求高, 可靠性要求高的数据传输。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B20P0014 在TCAP中, 一个对话含有一个或多个成分。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B20P0015 非结构性对话包括了对话的开始、继续和结束过程。结构性对话则没有这些过程。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B20P0016 TCAP协议只建立在无连接业务上，使用0类和1类服务传送数据。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B20P0017 七号信令系统的基本功能结构由两部分组成：公共的消息传递部分MTP以及适合不同用户的独立用户部分UP。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B20P0018 14bit/24bit信令点的级别是在MTP的第三级和SCCP部分完成的。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B20P0019 公共信道信令是将传送信令的通路和传送语音的通路分开，即把各电话接续通路中的各种信令集中在一条双向的信令链路上传送。

A、正确

B、错误

正确答案：A

填空题

B20T0001 按信令的传送方向分，信令可以分为 { } 和 { }；按信令的工作范围分，信令可以分为 { } 和 { }；按信令的传送方式分，信令可以分为 { } 和 { }。

按信令的传送方向分，信令可以分为 {前向信令} 和 {后向信令}；按信令的工作范围分，信令可以分为 {用户线信令} 和 {局间信令}；按信令的传送方式分，信令可以分为 {随路信令} 和 {共路信令}。

B20T0002 中国一号信令按内容可以分为 { }、{ }、{ }、{ }。
中国一号信令按内容可以分为 {前向一组}、{前向二组}、{后向A组}、{后向B组}。

B20T0003 CCITT提出的第一个公共信道信令方式是 { } 信令方式，其设计目标是用于模拟网。

CCITT提出的第一个公共信道信令方式是 {六号} 信令方式，其设计目标是用于模拟网。

B20T0004 No. 7信令系统由 { } 部分和多个不同的用户部分 { } 组成。其中前一部分又由三个功能级组成，即 { }，{ }，{ }。

No. 7信令系统由 { MTP } 部分和多个不同的用户部分 { UP } 组成。其中前一部分又由三个功能级组成，即 { 信令数据链路级 }，{ 信令链路功能级 }，{ 信令网功能级 }。

B20T0005 No. 7信令方式采用明确的标记方式，按照标记结构的不同可分为四种类型。A 型：{ }，B型：{ }，C型：{ }，D型：{ }

No. 7信令方式采用明确的标记方式，按照标记结构的不同可分为四种类型。A 型：{信令网管理

消息}，B型：{TUP}，C型：{ISUP}，D型：{SCCP}

B20T0006 在SCCP消息的参数有 { }、{ }两种。SCCP的地址是{ }、{ }、{ } 三种的组合。

在SCCP消息的参数有 {必备固定部分}、{必备可变}两种。SCCP的地址是{DPC}、{SSN}、{GT} 三种的组合。

B20T0007 No. 7信号单元的定界是通过8位标志码{ }来实现的，其码型为{ }，为保证标志码不在信号单元其它部分出现，发送消息时要进行 { }操作，因此在接收方要进行 { }操作。

No. 7信号单元的定界是通过8位标志码{Flag}来实现的，其码型为{01111110}，为保证标志码不在信号单元其它部分出现，发送消息时要进行 { 0插入}操作，因此在接收方要进行{ 0删除}操作。

B20T0008 中国的国内No. 7信令网采用三级的信令网结构，分别为{ }，{ }，{ }。信令网是由{ }、{ }以及连接它们的信令链路组成。在ITU-T的系列建议蓝皮书中，关于信令部分的建议在 { } 系列中。

中国的国内No. 7信令网采用三级的信令网结构，分别为{HSTP}，{LSTP}，{SP}。信令网是由{信令点}、{信令转接点}以及连接它们的信令链路组成。在ITU-T的系列建议蓝皮书中，关于信令部分的建议在 { Q } 系列中。

B20T0009 在NO. 7信令系统中，下面电话用户部分{ }的消息码的含义分别为ACM { }、CCL{ }、UNN{ }、SSB{ }。

在NO. 7信令系统中，下面电话用户部分{TUP}的消息码的含义分别为ACM {地址全消息}、CCL{主叫方拆线信号{calling party clear signal}}、UNN{空号{Unallocated-Number Signal}}、SSB{ 用户忙信号{Subscriber-busy signal}}。

B20T0010 TC{ }消息由信息单元组成，一个信息单元由 { }、{ }、{ }；TC由两个子层组成，即 { } 和 { }。

TC{事物处理}消息由信息单元组成，一个信息单元由 {标 签 {TAG}}、{长度 {LENGTH}}、{内容{CONTENTS }}；TC由两个子层组成，即 {事物处理子层 } 和{成份处理子层}。

B20T0011 信令网管理消息的作用一般有 { }、{ } 和 { }。

信令网管理消息的作用一般有 { 信令业务管理}、{信令链路管理 } 和 { 信令网管理}。

B20T0012 用NO. 7信令时，每个PCM的{ }时隙用于同步，其它{ }个时隙用作话路传送。用NO. 7信令时，每个PCM的{ 0 }时隙用于同步，其它{31 }个时隙用作话路传送。

B20T0013 在N07中，由于受到SLC仅有{ } 位的限制，使得一个局向最多配置 { } 条链路。14、在N07中，由于受到SLC仅有{4} 位的限制，使得一个局向最多配置 {16 } 条链路。

B20T0014 通信网的五要素：{ }、{ }、{ }、{ }、{ }。

通信网的五要素：{网络结构}、{编码方式}、{计费方式}、{信令方式}、{通话质量 }。

B20T0015 所谓公共信道信令是 { }。所谓公共信道信令是 {以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路的信令}。

B20T0016 消息信令单元用于{ }；链路状态信令单元用于 { }；填充信令单元的作用是 { }。

消息信令单元用于{用于传递来自用户级的信令消息}；链路状态信令单元用于 { 用于链路初始

启用或链路故障时，表示链路的状态}；填充信令单元的作用是 { 用于链路空或链路拥塞时填补位置}。

B20T0017 MSU中的SIO分为两部分，4比特的SI为 { }，用于指明该 { }，比特的SSF { }。当收到某一消息中对应SIO字节是“84” { }表示该消息是 { }。MSU中的SIO分为两部分，4比特的SI为 {业务字段}，用于指明该 {MSU是到第三级还是到第四级某一模块去的消息}，比特的SSF {是子业务字段，用于区分国内消息或国际业务消息}。当收到某一消息中对应SIO字节是“84” {16进制}表示该消息是 {国内主用网，TUP部分}。

B20T0018 消息信号单元中LI被称做长度指示语，有 { } 比特，是用于指示 { }；对于三种不同的消息信号单元可通过LI来区别，当 { } 是消息信号单元，当 { } 是链路状态信号单元，当 { } 是填充信号单元。当消息信令单元中信令信息字段多于64？ 消息信号单元中LI被称做长度指示语，有 { 6 } 比特，是用于指示 {LI 与CK间的八位位组个数 }；对于三种不同的消息信号单元可通过LI来区别，当 {LI >2} 是消息信号单元，当 {LI=1或2} 是链路状态信号单元，当 {LI =0} 是填充信号单元。当消息信令单元中信令信息字段多于64？

B20T0019 BSN的长度是 { } 比特，含义是 { }，其作用是 { }，当请求重发时，BSN指出开始重发的序号。BSN的长度是 { 7 } 比特，含义是 { 后向序号}，其作用是 { 被证实的消息信令单元的序号}，当请求重发时，BSN指出开始重发的序号。

B20T0020 CK的含义是 { }，其作用是 { }，CK长度为 { } 比特。

CK的含义是 { 校验码 }，其作用是 { 完成信令单元差错检测 }，CK长度为 { 16 } 比特。

B20T0021 SF字段是 { } 特有的字段，状态指示SIO的含义是 { }，状态指示 SIN的含义是 { }，状态指示 SIE的含义是 { }。SF字段是 { LSSU } 特有的字段，状态指示SIO的含义是 {失去定位}，状态指示 SIN的含义是 {正常定位 }，状态指示 SIE的含义是 { 紧急定位 }。

B20T0022 标题是紧接着标记后的一个字段。由 { } 和 { } 两部分组成，各占 { } 比特，用以指示 { }。

标题是紧接着标记后的一个字段。由 { H0 } 和 { H1 } 两部分组成，各占 { 四 } 比特，用以指示 { 消息的分群和类别}。

B20T0023 No. 7信令系统的软件是以功能划分模块的，模块间靠 { } 传递各种业务信息和网络管理信息。

No. 7信令系统的软件是以功能划分模块的，模块间靠 {原语} 传递各种业务信息和网络管理信息。

B20T0024 N—UNITDATA请求的含义是： { }。N—NOTICE指示的含义是： { }。

N—UNITDATA请求的含义是： {SCCP送给它的高层用户的单元数据原语}。N—NOTICE指示的含义是： {SCCP和它的高层用户的通知原语 }。

B20T0025 No. 7消息信令单元结构上采用 { } 形式，并以 { } 方式传送信令消息。

No. 7消息信令单元结构上采用 {可变长 } 形式，并以 {数字编码} 方式传送信令消息。

B20T0026 SIF是消息信令单元特有的字段。由 { }、 { }、 { } 三个部分组成。

SIF是消息信令单元特有的字段。由{ 消息寻址的标记 }、{ 用户信令信息的标题 }、{用户信令信息}三个部分组成。

B20T0027 MTP的第三功能级包括{ } 和 { } 两大部分，而这两部分又可进一步分别分为 { }、{ }、{ } 和 { }、{ }、{ }。

MTP的第三功能级包括{信令消息处理 } 和 {信令网管理} 两大部分，而这两部分又可进一步分别分为 {消息鉴别}、{消息编路}、{消息分配} 和 {信令业务管理 }、{信令编路管理 }、{信令链路管理 }。

B20T0028 MTP第一功能级的功能是：

{ }。

MTP第一功能级的功能是：{为信令传输提供一条双向数据通道，定义了信令数据链路的物理、电气功能特性和链路接入方法}。

B20T0029 信令信息字段由整数n个八位位组组成，n的取值范围是：{ }。

信令信息字段由整数n个八位位组组成，n的取值范围是：{2-272 }。

B20T0030 说出下列消息的含义：UPU：{ }、TFR：{ }、CBA：{ }、ECO：{ }、RSM：{ }。

说出下列消息的含义：UPU：{ 用户部分不可用信令}、TFR：{受限传递}、CBA：{倒回证实}、ECO：{紧急倒换}、RSM：{信令路由组测试消息}。

B20T0031 负荷分担功能是在信令网功能级的 { } 部分，依靠消息单元的{ } 字段来完成的。

负荷分担功能是在信令网功能级的 {消息编路} 部分，依靠消息单元的{SLS } 字段来完成的。

B20T0032 在共路信令网中，规定有三种信令传送方式。而七号信令系统中，规定只采用{ } 和{ } 两种联接方式。

在共路信令网中，规定有三种信令传送方式。而七号信令系统中，规定只采用{直连} 和{ 准直连 } 两种联接方式。

B20T0033 信令路由管理使用的信令程序主要有：{ }、{ }、{ }、{ }。

信令路由管理使用的信令程序主要有：{禁止传递消息 }、{允许传递消息 }、{受限传递程序 }、{受控传递程序 }。

B20T0034 SCCP所提供的业务有四类，分别是0类{ }，1类 { }，2类 { }，3类 { }。0类、1类属于{ }，2类、3类属于 { }。

SCCP所提供的业务有四类，分别是0类{基本无连接业务}，1类 {有序无连接业务}，2类 {基本面向连接业务}，3类 { 流量控制面向连接业务}。0类、1类属于{无连接型}，2类、3类属于 {面向连接型}。

B20T0035 SCCP无连接业务采用的四种消息是：{ }、{ }、{ }、{ }。

SCCP无连接业务采用的四种消息是：{UDT单元数据消息 }、{UDTS单元数据业务消息}、{XUDT}、{XUDTS} 。

B20T0036 UDTS消息的作用是 { }。

UDTS消息的作用是 {用于通知发送端UDT未到达目的地的原因}。

B20T0037 E. 164有两种： 1{ }其作用是 { }。2{ }其作用{ }。

E.164有两种：1{MSISDN}其作用是{存贮于HLR、VLR中，在用户被叫时使用}。2{MSCID}其作用{专用于SCCP寻址的号码}。

B20T0038 E.214 码主要用在：{ }。

E.214 码主要用在：{ 移动用户的位置更新 的过程中 }。

B20T0039 信令网功能包括{ }和{ }两部分。

信令网功能包括{信令消息处理}和{信令网管理}两部分。

B20T0040 SCCP层的管理对象是{ } and { },它是通过{ } and { }来实现的。

SCCP层的管理对象是{子系统}和{信令点},它是通过{原语}和{SCCP管理消息中所提供有关故障、恢复、拥塞等信息}来实现的。

B20T0041 SCCP管理消息是以{ }消息形式传递,且采用{ }类消息。

SCCP管理消息是以{UDT}消息形式传递,且采用{0}类消息。

B20T0042 在MTP2中,初始定位过程包括{ }、{ }、{ }、{ }、{ }五个阶段,其涉及的链路状态为如下四种状态分别指的是: SIO: { }, SIN: { }, SIE{ }, SIOS: { }。

在MTP2中,初始定位过程包括{空闲}、{未定位}、{已定位}、{验证周期}、{验收完成投入使用}五个阶段,其涉及的链路状态为如下四种状态分别指的是: SIO: {失去定位状态}、SIN: {正常定位状态}、SIE{紧急定位状态}、SIOS: {业务中断状态}。

B20T0043 信令业务管理功能包括{ }、{ }、{ }、{ }、{ }等程序。

信令业务管理功能包括{倒换}、{倒回}、{强制重选路由}、{受控重选路由}、{管理阻断}和{信令业务流量控制}等程序。

B20T0044 SCCP管理英文简称{ },是在网络故障或拥塞的情况下,通过{ }或{ }来维持网络的性能。SCCP管理包括{ }状态管理和{ }状态管理,它通过传递SCCP管理消息和原语来实现其功能。

SCCP管理英文简称{SCMG},是在网络故障或拥塞的情况下,通过{重新选取路由}或{调节业务}来维持网络的性能。SCCP管理包括{信令点}状态管理和{子系统}状态管理,它通过传递SCCP管理消息和原语来实现其功能。

B20T0045 49智能网信令系统是一个分层的结构,与INAP相关的协议层次由上到下分别是INAP层,{ }层,{ }层和{ }层。

49智能网信令系统是一个分层的结构,与INAP相关的协议层次由上到下分别是INAP层,{TCAP}层,{SCCP}层和{MTP}层。

B20T0046 TCAP原语可以分为{ } and { },一般地,对TC用户,{ }用来开始一个对话,{ }用来继续一个对话,{ }携带操作,{ }携带操作结果,{ }携带操作错误信息,{ }在异常情况下中止对话。

TCAP原语可以分为{对话原语}和{成分原语},一般地,对TC用户,{TC-BEGIN}用来开始一个对话,{TC-CONTINUE}用来继续一个对话,{TC-INVOKE}携带操作,{TC-RESULT}携带操作结果,{TC-U-ERROR}携带操作错误信息,{TC-U-ABORT}在异常情况下中止对话。

B20T0047 在TC-USER需要正常中止一个对话时,可以有{ } and { }两种结束方式。

在TC-USER需要正常中止一个对话时,可以有{基本结束}和{预先安排的结束}两种结束方式。

B20T0048 我国多频互控前向信号有{ }种,后向信号有{ }种。

我国多频互控前向信号有{15 }种,后向信号有{6}种。

B20T0049 我国目前使用的随路信令为中国一号信令系统,具体分为{ }信令和{ }

信令。

我国目前使用的随路信令为中国一号信令系统，具体分为{ 线路} 信令和 {记发器 }信令。

B20T0050 随着局间信令负荷的增加，局间64K七号信令链路的传送能力已经满足不了业务需要，目前业界解决信令带宽问题的主要办法是采用{ }、{ }、SIGTRAN。

随着局间信令负荷的增加，局间64K七号信令链路的传送能力已经满足不了业务需要，目前业界解决信令带宽问题的主要办法是采用{2M信令 }、 {多信令点}、SIGTRAN。

B20T0051 共路信令的特征是将 { } 和 { } 分离。

共路信令的特征是将 { 话路} 和 {信令 } 分离。

B20T0052 《中国智能网设备业务交换点(SSP)技术规范》对 七号信令链路处理能力的要求：参照《国内No.7信令网信令转接点(STP)技术规范》中规定，”当信令网支持IN、MAP、OMAP等功能时，一条信令链路单向的正常负荷不小于{ }Er1，最大信令负荷不小于{ }Er1。

《中国智能网设备业务交换点(SSP)技术规范》对SSP七号信令链路处理能力的要求：参照《国内No.7信令网信令转接点(STP)技术规范》中规定，”当信令网支持IN、MAP、OMAP等功能时，一条信令链路单向的正常负荷不小于{0.2}Er1，最大信令负荷不小于{0.4}Er1。

问答题：

3、简要画出七号信令链路的紧急定位过程，并说明启动紧急定位的条件。（5分）

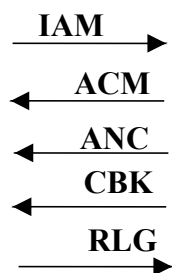
答：



可以改变到一个目的信令点状态从不可达到可达的第一条链路的定为过程，要起动紧急定位。

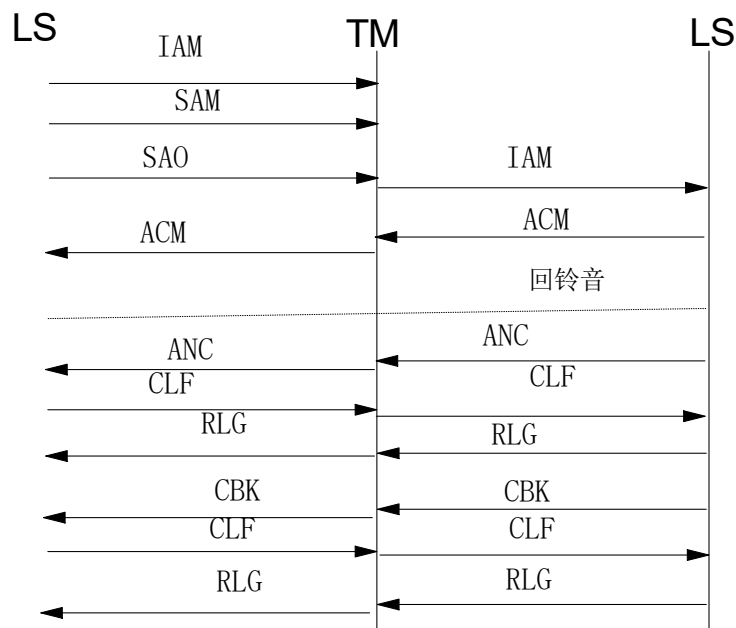
1、以下为七号信令呼叫 TUP 消息流程，请解释各消息并简述呼叫过程。

B 局



IAM	初始地址消息
ACM	地址全消息
ANC	计费应答消息
CBK	后向拆线消息
RLG	释放监护消息

2、请使用七号信令 TUP 消息，画出一个基本的市话呼叫流程，并简要给出各个消息代表的意义。



IAM/IAI: 初始地址信息

SAM/SAO: 后续地址信息 (不一定要有)

ACM: 地址全信息

ANC: 应答

CLF: 拆线

RLG: 释放监护信号

CBK: 后向挂机信号 (被叫先挂机用, 不一定要有)

3、请简述 inap 操作的 4 种类型及其特点。

答: 类别 1: 成功和失败都报告。对该类操作, 无论操作的执行实体执行该操作是否成功, 都需要向调用实体报告结果。

类别 2: 仅报告失败。对该类操作, 只有在操作的执行实体执行该操作失败时才向操作的调用实体报告结果, 执行成功不报告结果。

类别 3: 仅报告成功。对该类操作, 只有在操作的执行实体执行该操作成功时才向操作的调用实体报告结果, 执行失败不报告结果。

类别 4: 成功和失败都不报告。对该类操作, 无论操作的执行实体执行该操作是否成功, 都不向操作的调用实体报告任何结果。

4、简述 SCCP 的特点。

在 No. 7 信令网中建立逻辑信令连接。在建立或不建立逻辑连接的情况下, 均能传送信令数据单元。SCCP 具有编路和译码功能。可利用全局码寻址。SCCP 本身还具有管理功能, 可以管理 SCCP 子系统状态。

5、简述 No. 7 信令的特点。

- 1、信令传送速度快,
- 2、提供大量信令的潜力,
- 3、统一了信令系统,

4 信令设备经济合理。

6、列举导致信令链路出现故障并变为不可利用的原因。

- 1、由于链路故障或不工作而不可利用。
- 2、由于阻断而不可利用
- 3、由于故障或不工作和阻断而不可利用

7、基本差错控制方法时发送信令单元的优先级。

- 1、LSSU
- 2、未得到证实和收到负证实的消息信令单元
- 3、新的消息信令单元
- 4、填充信令单元
- 5、标志码

8、简要描述基本差错校正方法的纠错过程。

信令单元中的 FSN、BSN、FIB、BIB，用在基本差错校正法中，完成信令单元的顺序发送、证实重发功能，一个方向的信令单元中的 FSN、FIB 与另一个方向的信令单元中的 BSN、BIB 配合，而前者的 BSN、BIB 与后者的 FSN、FIB 相配合。差错校正过程在两个方向独立进行。

9、简述 UDT 消息的格式。

- 1、消息类型编码
- 2、协议类别
- 3、被叫/主叫用户地址
- 4、数据

10、信令链路功能级完成什么功能？

定义了信令数据链路上传送信令信息的功能和程序。它和第一级一起共同保证信令消息在两信令点之间的链路上可靠地传送。

11、MTP 如何选取到达某一目的地的信令链路？

- 1、根据 SI 选择该业务使用的路由表，若不同用户部分使用统一的路由原则，则可省略。
- 2、根据 DPC 选择到达目的地的链路组。
- 3、根据 SLS 选择这一链路组中的一条链路。

12、简述强制重选路由与受控重选路由的区别。

强制重选路由是信令点到某一目的地信令点的信令路由变为不可用时，重选一条迂回路由的程序。

受控重选路由是强制重选路由的逆过程。当不可用的信令路由变用时，为使两信令点的信令路由恢复到按正常最佳路由传送信令业务，可使用该程序。

13、TFP 和 RSM 消息的作用。

当信令点从邻近的信令转接点收到一禁止传递消息 TFP 或受限传递消息 TFR 时，就每隔 30 秒钟向该信令转接点发送路由组测试程序 RSM，直到收到这个信令转接点送来的允许传递消息 TFA 时为止。

14、受限传递程序的作用是什么？

当去往目的地的某一信令转接点，需要通知一个或多个邻近的信令点尽可能停止通过此信令转接点向该目的地传递有关业务时，执行受限传递程序。(TFR)。使收到 TFR 的信令点执行受控重选路由程序。

